

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

MODELOS DE SOBREVIVENCIA

DESCRIPCIÓN

Esta asignatura dispone los fundamentos y herramientas para la construcción y análisis de modelos estadísticos para una variable que define el tiempo a un evento, como la muerte, la curación de una enfermedad o el daño de una máquina.

CONCEPTOS PREVIOS NECESARIOS

Probabilidad, Inferencia, y Regresión

ASISTENCIA. El curso se pierde con el 20% de inasistencia a las clases.

CONTENIDO

1. Conceptos fundamentales.
 - 1.1. Definición de tiempo de supervivencia continuo y discreto.
 - 1.2. Las funciones de supervivencia, de riesgo y de riesgo acumulado
 - 1.3. Esperanza de vida.
 - 1.4. Modelos paramétricos.
 - 1.5. Probabilidades condicionales y distribuciones truncadas.
 - 1.6. La tabla de mortalidad. Componentes. Probabilidades fraccionarias.
2. Estimación de Modelos de Sobrevida.
 - 2.1. Tipos de censura: por la derecha tipo I y tipo II, izquierda e intervalo. Truncamiento.
 - 2.2. Estimador Actuarial, de Kaplan-Meier y de Nelson-Aalen.
 - 2.3. Estimador de la función del riesgo y de riesgo acumulada.
 - 2.4. Varianza de los estimadores.
 - 2.5. Intervalos de confianza.
 - 2.6. Estimación máximo verosímil bajo los distintos tipos de censura.
3. Comparación no paramétrica de curvas de supervivencia
 - 3.1. Test Log-rank.
 - 3.2. Test de Mantel-Haenszel.
 - 3.3. Test de Gehan.
 - 3.4. Pruebas de tendencia y pruebas estratificadas.

4. Modelos de regresión paramétricos.
 - 4.1. Descripción de los modelos.
 - 4.2. Formulación log-lineal.
 - 4.3. Estimación máximo verosímil.
 - 4.4. Métodos de diagnóstico.

5. Modelo de riesgos proporcionales de Cox.
 - 5.1. Estimación del modelo.
 - 5.2. Inferencia sobre los parámetros.
 - 5.3. Comparación de dos modelos anidados.
 - 5.4. Estimación de la función de riesgo y de supervivencia.
 - 5.5. Diagnóstico del modelo.
 - 5.6. Extensiones del modelo de Cox.

EVALUACIÓN. Cuatro parciales cada uno por 20%. Trabajos 20%.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. AUTOR: Klein, P.J. & Moeschberger.
TÍTULO: Survival Analysis.
EDITORIAL-REVISTA-PAIS: Springer-Verlag. AÑO: 2003
2. AUTOR: Lawless, J.
TÍTULO: Statistical Models and Methods for Lifetime Data.
EDITORIAL-REVISTA-PAIS: Wiley. AÑO: 2003
3. AUTOR: Kalbfleisch, J. D. & Prentice, R.
TÍTULO: The Statistical Analysis of Failure Time Data
EDITORIAL-REVISTA-PAIS: Wiley AÑO: 2002
4. AUTOR: London, D.
TÍTULO: Survival Models.
EDITORIAL-REVISTA-PAIS: ACTEX AÑO: 1997